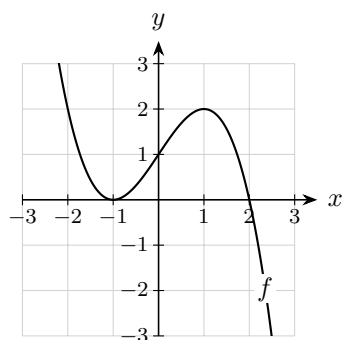


Rückblick

1. Bilde die Ableitung von $f(x) = x^5$.
 $f'(x) =$ _____

2. Löse $3x - 12 = 0$.

3. Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Lies die Koordinaten des Hochpunkts ab.

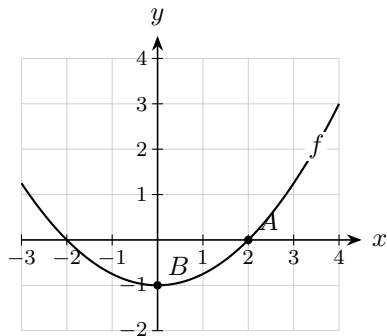


$H($ _____ $|$ _____ $)$

4. Berechne $f(2)$ für $f(x) = x^2 + 3$.
 $f(2) =$ _____

5. Kreuze an: Die Parabel zu $f(x) = -2x^2 + 3$ ist
☐ nach oben geöffnet
☐ nach unten geöffnet

6. Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Ist die Steigung des Graphen im Punkt A positiv, negativ oder null?
- ☐ positiv
- ☐ negativ
- ☐ null



7. $x^2 = 49$ – Lösungen?

Nullstellen und Achsenschnittpunkte berechnen in 5 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

8. $f(x) = (x + 4)(x - 7)$ – welches Verfahren?
- eigene Aufgabe

- ☐ Faktoren null setzen
- ☐ ausklammern
- ☐ substituieren
- ☐ Polynomdivision
- ☐ Lösungsformel

9. Wie hoch ist der Ball 2 s nach dem Abwurf? – Wert oder Stelle?
- eigene Aufgabe
- ☐ Stelle gegeben, Wert gesucht
- ☐ Wert gegeben, Stelle gesucht

10. $f(x) = x^3 - 9x$ – Nullstellen?
- eigene Aufgabe

11. $f(x) = x^2 - 6x + 5$ – Nullstellen?
- eigene Aufgabe

12. $f(x) = x^4 - 13x^2 + 36$ – Nullstellen?
- eigene Aufgabe

6: der Graph steigt in A | 7: $x_1 = -7, x_2 = 7$ | 8: Faktoren null setzen | 9: Stelle gegeben, Wert gesucht | 10: $x_1 = 0, x_2 = -3, x_3 = 3$ | 11: $x_1 = 1, x_2 = 5$ | 12: $x_1 = -3, x_2 = -2, x_3 = 2, x_4 = 3$

eigene
Aufgabe

13. $f(x) = (x^2 - 4) \cdot e^x$ – Nullstellen?

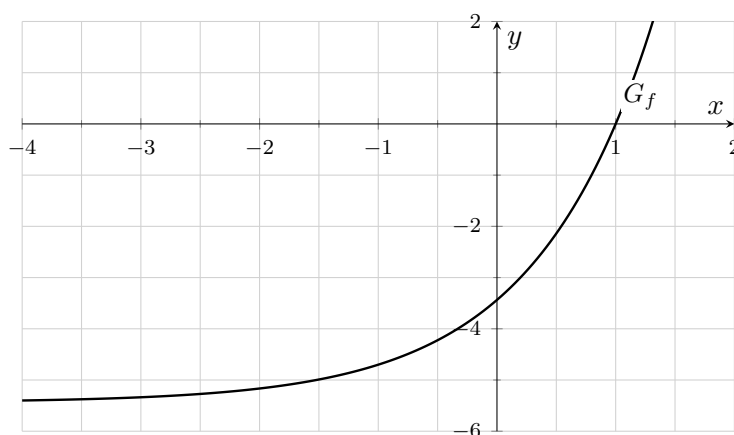
eigene
Aufgabe

14. $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$ – alle Schnittpunkte mit den Achsen?

Abi '25
ohne Hilf-
smittel

15. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 2e^x - 2e$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Weise nach, dass 1 eine Nullstelle von f ist.

1 BE



Abi '26

16. Ein Speicherofen kühlt ab. Die Temperatur seiner Oberfläche in $^{\circ}\text{C}$ wird beschrieben durch $k(x) = 60e^{-\frac{x}{400}} + 20$; x ist die Zeit in Minuten seit Beginn des Abkühlens. Gib die Temperatur zu Beginn an.

1 BE

eigene
Aufgabe

17. Gegeben ist $f(x) = x^3 - 4x^2 + 6$. Berechne den Funktionswert an der Stelle 2 und schreibe den Punkt auf.

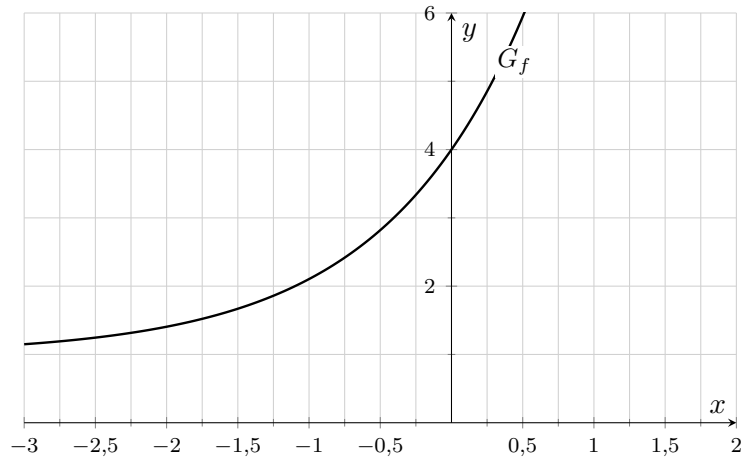
$f(2) =$ _____ , $P($ _____ $|$ _____ $)$

18. Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = x^3 - 8x^2 + 12x$.

2 BE

19. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 3e^x + 1$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Begründe am Funktionsterm, dass G_f die x -Achse nicht schneidet. Gib die Wertemenge von f an.

3 BE



20. Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x - 3)(x + 5)$.
x1 = _____ , x2 = _____

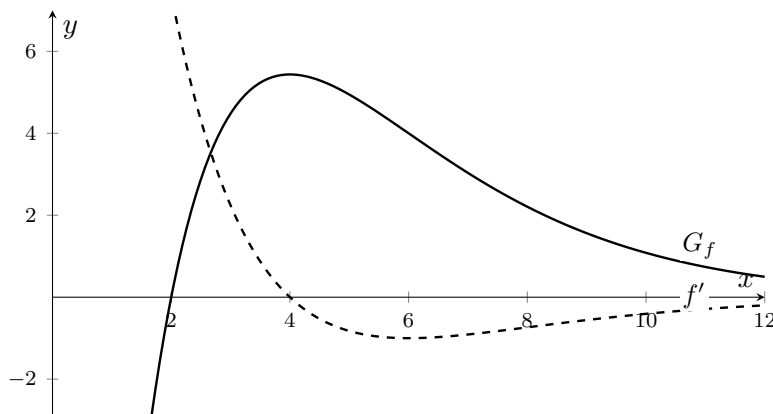
- Abi '23 **21.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Gib die Koordinaten des Punkts an, in dem der Graph von f die y -Achse schneidet. Ermittle, wie viele Nullstellen f hat. 4 BE

- Abi '24 **22.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Gegeben: G_f ist achsensymmetrisch zur y -Achse, und $(1 \mid 0)$ liegt auf G_f . Begründe ohne Rechnung, dass auch $(-1 \mid 0)$ auf G_f liegt. Bestimme die übrigen Schnittpunkte von G_f mit der x -Achse. 4 BE

- Abi '23 **23.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen G die beiden Koordinatenachsen schneidet. Diese drei Punkte bilden zusammen mit einem Punkt R die Ecken einer Raute. Gib die Koordinaten von R an. 5 BE

- 24.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x - 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . f hat genau eine Nullstelle. Gib sie an. Ermittle die Koordinaten des Punkts, in dem G_f die y -Achse schneidet.

2 BE



- 25.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x + 1) \cdot e^{-x}$. Gib die Punkte an, in denen der Graph von f die Koordinatenachsen schneidet. Begründe, dass der Graph einen Hochpunkt hat, und gib seine Koordinaten an.

5 BE

Extrempunkte berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

eigene
Aufgabe

- 26.** Kreuze an, ohne zu rechnen: „Zeige, dass der Graph bei $x = 2$ einen Hochpunkt hat.“

- ☐ Stelle gegeben – nachweisen
☐ Stelle gesucht – berechnen

eigene
Aufgabe

- 27.** Gegeben ist $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$. „Berechne die Stellen, an denen der Graph von f eine waagerechte Tangente hat.“ Kreuze an, was verlangt ist, ohne zu rechnen.

- ☐ Stelle x_0
☐ Wert $f(x_0)$
☐ Punkt $(x_0|f(x_0))$

eigene
Aufgabe

- 28.** Zeige, dass der Graph von $f(x) = x^3 - 27x + 1$ einen Hochpunkt mit der x -Koordinate -3 hat.

2 BE

eigene
Aufgabe

- 29.** Zeige, dass $f'(2) = 0$ gilt, der Graph von $f(x) = x^3 - 12x$ also bei $x = 2$ eine waagerechte Tangente hat.

eigene
Aufgabe

- 30.** Bestimme Lage und Art der Extrempunkte des Graphen von $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 5$.

eigene
Aufgabe

- 31.** Bestimme Lage und Art aller Extrempunkte des Graphen von $f(x) = x^4 - 8x^2$.

Abi '23
ohne Hilf-
smittel

- 32.** Die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = x^3 - 3x^2$ hat genau zwei Extremstellen. Berechne diese beiden Stellen.

2 BE

eigene
Aufgabe

- 33.** Berechne die Stellen, an denen der Graph von $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$ eine waagerechte Tangente hat.

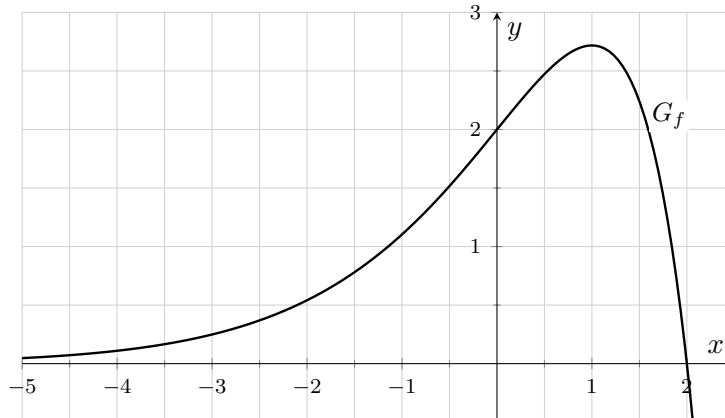
eigene
Aufgabe

- 34.** Zeige, dass $H(2|5)$ ein Hochpunkt des Graphen von $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$ ist.

Abi '25

- 35.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (2 - x) \cdot e^x$, $x \in \mathbb{R}$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Berechne die Koordinaten des Hochpunkts des Graphen von f .

4 BE

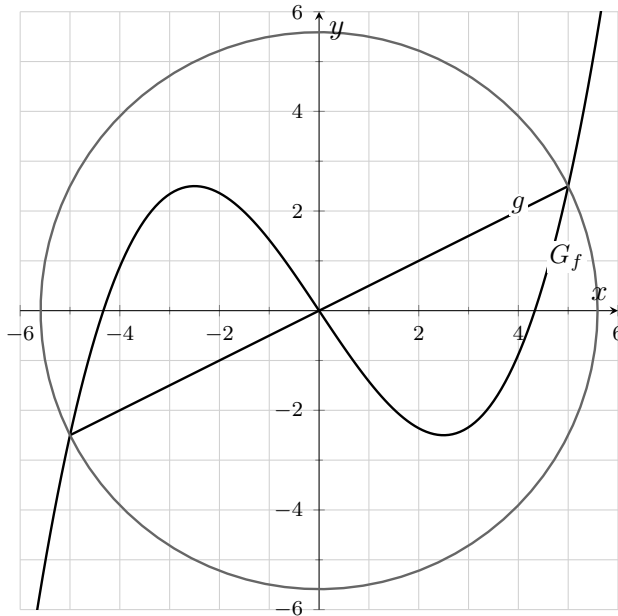


- 36.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Ermittle Lage und Art aller Extrempunkte des Graphen von f .

6 BE

- 37.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{25}x^3 - \frac{3}{2}x$; ihr Graph heißt G_f . Aus G_f und der Geraden g mit $g(x) = \frac{1}{2}x$ wird ein Windrad gestaltet (Abbildung). G_f hat genau zwei Extrempunkte. Bestimme ihre Koordinaten. Zeige, dass die Gerade durch diese beiden Punkte die Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten ist.

7 BE



- 38.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Bestimme Lage und Art aller Extrempunkte des Graphen von f .

6 BE

- 39.** Bestimme die Koordinaten des Hochpunkts des Graphen von $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$.

4 BE

- 40.** Der Graph von $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - 1,5x$ hat genau zwei Extrempunkte. Berechne ihre Koordinaten und weise nach, dass die Gerade durch sie die Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten ist.

7 BE

- 41.** Ein Tauchroboter bewegt sich 30 Minuten lang nur senkrecht nach unten und oben. Sein Abstand von der Wasseroberfläche wird beschrieben durch $h(t) = \frac{9}{40}t^3 - \frac{27}{2}t^2 + \frac{405}{2}t$ mit $0 \leq t \leq 30$ (t : Zeit in Minuten, $h(t)$: Abstand in Metern). Weise nach, dass der Roboter nach 10 Minuten am weitesten von der Wasseroberfläche entfernt ist und dieser Abstand 900 m beträgt.

3 BE



- 42.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Bestimme Lage und Art der Extrempunkte von G_f .

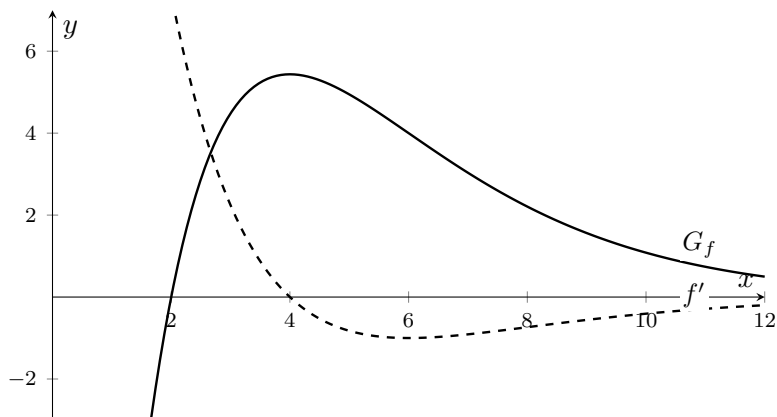
6 BE

- 43.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Zeige, dass G an der Stelle $x = -1 + \sqrt{5}$ eine waagerechte Tangente hat. Berechne den Funktionswert an dieser Stelle.

2 BE

44. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x - 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . G_f hat genau einen Hochpunkt. Bestimme seine Koordinaten.

3 BE



Wendepunkte berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

eigene
Aufgabe

45. Kreuze an, welcher Nachweis für den Wendepunkt verlangt oder möglich ist, ohne zu rechnen: „Zeige, dass $W(1|4)$ ein Wendepunkt ist; es gilt $f'''(1) = 6$.“

- ☐ $f'''(x_0) \neq 0$
☐ Vorzeichenwechsel von f''
☐ kein Nachweis nötig

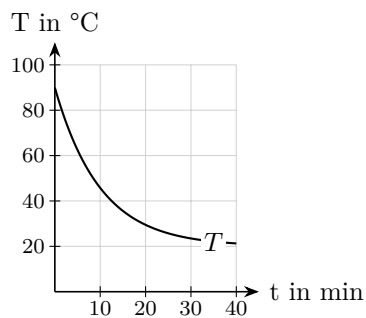
eigene
Aufgabe

46. Kreuze an, was die Frage mathematisch bedeutet, ohne zu rechnen: „Wann wächst die Pflanze am schnellsten?“

- ☐ größter Wert: Hochpunkt, Ränder vergleichen
☐ stärkste Änderung: Extremum von f' , Wendepunkt
☐ keine Änderung: $f'(t) = 0$

eigene
Aufgabe

47. Ein Getränk wird in einen Raum mit 20 °C gebracht. Die Abbildung zeigt seine Temperatur T (in °C) t Minuten danach. Beschreibe den Verlauf im Sachzusammenhang.



eigene
Aufgabe

48. Bestimme den Wendepunkt des Graphen von $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$.

eigene
Aufgabe

49. Bestimme die Wendepunkte des Graphen von $f(x) = x^4 - 6x^2 + 3$.

eigene
Aufgabe

50. Bilde die erste, zweite und dritte Ableitung von $f(x) = x^3 + 3x^2 - 5x$.

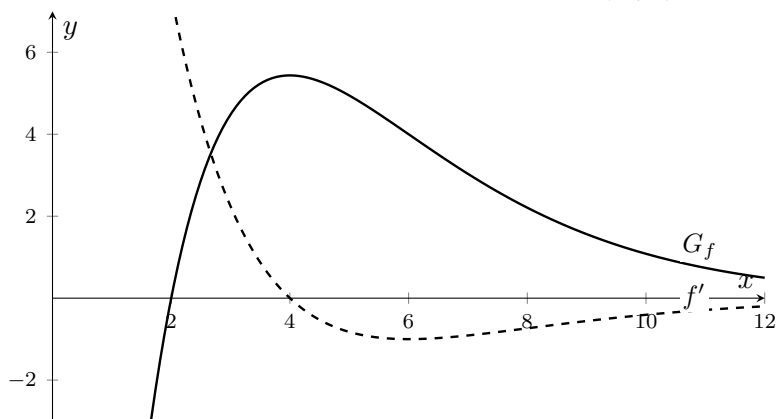
51. Zeige, dass $W(2 | -3)$ ein Wendepunkt des Graphen von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x - 3$ ist.

52. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Der Graph von f hat genau einen Wendepunkt. Berechne seine Koordinaten.

3 BE

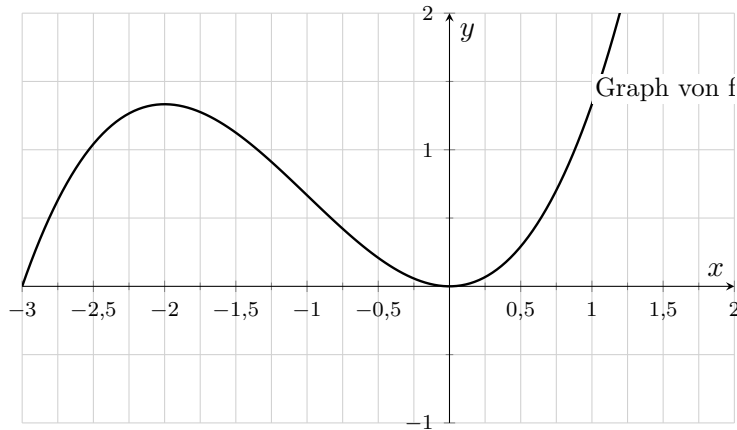
53. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x - 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . Weise nach, dass $f''(x) = (\frac{x}{4} - \frac{3}{2}) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ gilt. G_f hat genau einen Wendepunkt. Zeige, dass dies der Punkt $(6 | 4)$ ist.

4 BE



- 54.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{12}(x^4 + 4x^3 + 24)$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = x^2 \cdot (\frac{1}{3}x + 1) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$; die Abbildung zeigt den Graphen von f' . Der Graph von f hat genau zwei Wendepunkte. Berechne ihre Koordinaten.

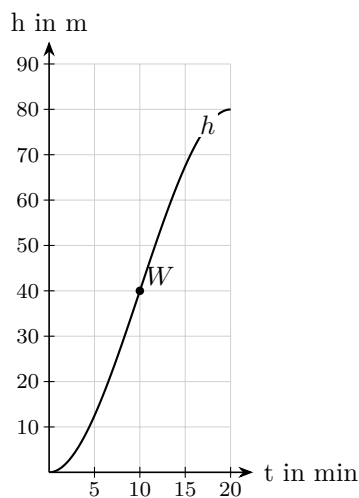
4 BE



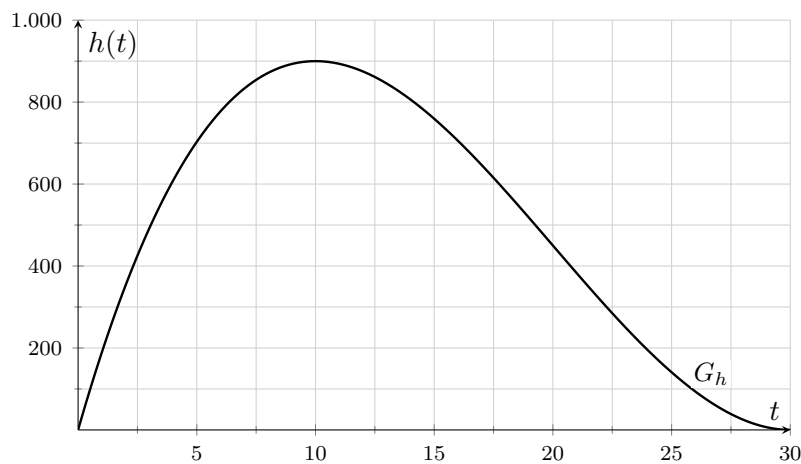
eigene
Aufgabe

- 55.** Gegeben ist $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-0,5x}$. Bestimme den Wendepunkt des Graphen auf zwei Nachkommastellen gerundet.

56. Die Abbildung zeigt die Höhe h (in m) eines Heißluftballons t Minuten nach dem Start mit dem Wendepunkt W . Gib die Bedeutung des Wendepunkts für die Fahrt an. 2 BE



57. Ein Tauchroboter bewegt sich 30 Minuten lang nur senkrecht nach unten und oben. Sein Abstand von der Wasseroberfläche wird beschrieben durch $h(t) = \frac{9}{40}t^3 - \frac{27}{2}t^2 + \frac{405}{2}t$ mit $0 \leq t \leq 30$ (t : Zeit in Minuten, $h(t)$: Abstand in Metern). Beschreibe, was der Wendepunkt des Graphen von h für die Bewegung des Roboters bedeutet. 2 BE



- 58.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f für $0 \leq x \leq 2,2$. Gib mithilfe des Graphen je einen Wert für a und b an, sodass $f'(0,2) = a$ und $f''(b) = 0$ gilt.

2 BE

Skizze: Gitter, x von 0 bis 2,2 in Zehntelschritten, y von -0,1 bis 0,25; Graph fällt von links oben steil zum Tiefpunkt bei etwa (0,2 | -0,11), steigt durch die Nullstelle bei etwa 0,4 mit abnehmender Steigung zu einem flachen Bereich um (0,9 | 0,2), steigt weiter zum Hochpunkt bei etwa (1,6 | 0,25), fällt zum Tiefpunkt bei etwa (2 | 0,2) und steigt dann steil an

- 59.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f für $0 \leq x \leq 2,2$. Markiere auf dem Graphen einen Punkt P , für den $f''(x_P) = 0$ und $f'(x_P) < 0$ gilt. Begründe deine Wahl.

3 BE

Skizze: Gitter, x von 0 bis 2,2 in Zehntelschritten, y von -0,1 bis 0,25; Graph fällt von links oben steil zum Tiefpunkt bei etwa (0,2 | -0,11), steigt durch die Nullstelle bei etwa 0,4 mit abnehmender Steigung zu einem flachen Bereich um (0,9 | 0,2), steigt weiter zum Hochpunkt bei etwa (1,6 | 0,25), fällt zum Tiefpunkt bei etwa (2 | 0,2) und steigt dann steil an

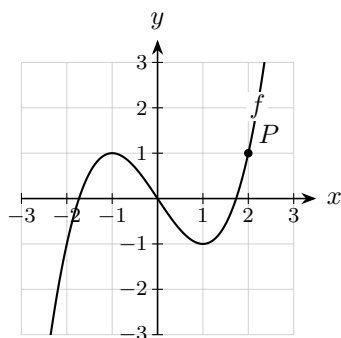
- 60.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. G hat zwei Wendepunkte. Berechne ihre Koordinaten und runde auf zwei Nachkommastellen.

5 BE

Monotonie und Krümmung aus der Ableitung begründen in 4 der letzten 5 Prüfungen

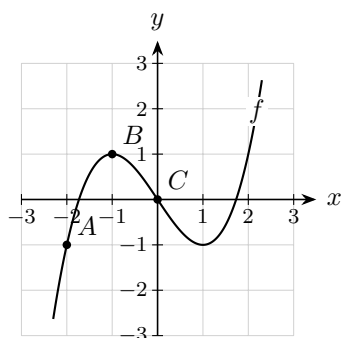
eigene
Aufgabe

61. Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Lege ein Lineal als Tangente an den Punkt P : Steigt der Graph dort, fällt er oder ist er waagerecht?
- ☐ steigt
☐ fällt
☐ waagerecht



eigene
Aufgabe

62. Die Abbildung zeigt den Graphen von f mit den Punkten A , B und C . Trage für jeden Punkt nur ein Zeichen für die Steigung ein: plus, minus oder null.



eigene
Aufgabe

63. Gegeben ist die Ableitung $f'(x) = 2x - 6$. Bestimme das Vorzeichen von $f'(x)$ auf dem Intervall $[4; 6]$ und kreuze an.
- ☐ f steigt auf diesem Intervall
☐ f fällt auf diesem Intervall

eigene
Aufgabe

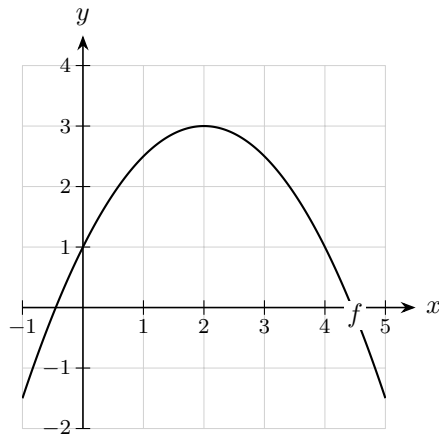
64. Bestimme die Monotonieintervalle von $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$.

eigene
Aufgabe

65. Eine ganzrationale Funktion f dritten Grades hat genau die Extrempunkte $H(-2|5)$ und $T(1|-3)$. Gib ohne Rechnung an, wo f steigt und wo f fällt.

eigene
Aufgabe

66. Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Markiere den Punkt, für den $f'(x) = 0$ und $f''(x) < 0$ gilt, und begründe.



eigene
Aufgabe

67. Bestimme die Monotonieintervalle von $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$. Prüfe das Vorzeichen von f' in jedem Intervall an einer Probestelle.

Abi '26
ohne Hilf-
smittel

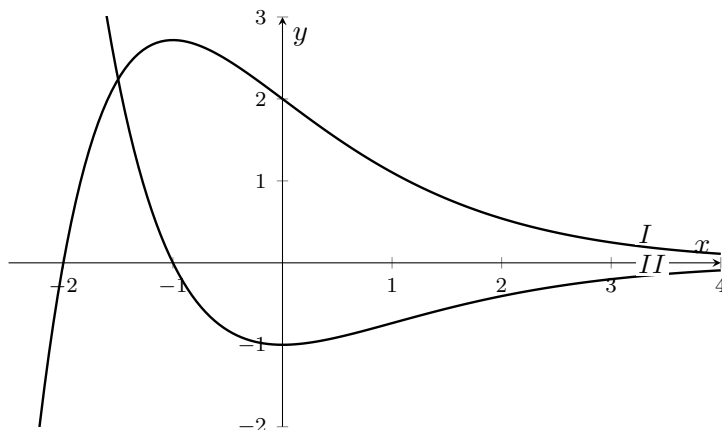
68. Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitung f' einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion f . Die einzige Nullstelle von f' ist -3 . Begründe, dass f für $x \leq -3$ monoton fällt und für $x \geq -3$ monoton steigt.

2 BE

Skizze: Gitter, x von -4 bis 4 , y von -3 bis 4 ; Graph von f' (beschriftet) kommt von links unten, steigt steil durch die einzige Nullstelle -3 zum Hochpunkt $(-2 \mid 4)$, fällt dann und nähert sich für große x von oben der x-Achse (bei $x = 4$ etwa $0,2$)

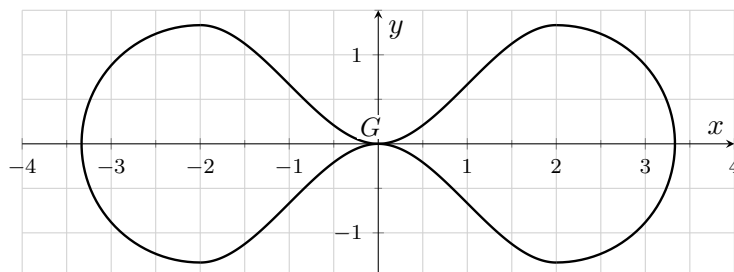
69. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x+1) \cdot e^{-x}$. Die Abbildung zeigt die Graphen von f und f' , beschriftet mit I und II. Gegeben: Der Hochpunkt des Graphen von f liegt bei $x = -1$. Entscheide, welcher Graph zu f' gehört, und begründe deine Entscheidung.

2 BE



70. Die Abbildung zeigt den Schienenverlauf einer Modelleisenbahn von oben; er ist symmetrisch zur x -Achse und zur y -Achse. Für $-2 \leq x \leq 0$ beschreibt der Graph G der Funktion g mit $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$ den oberen Verlauf; er beginnt in $A(-2 | \frac{4}{3})$. Oberer und unterer Verlauf sind links und rechts durch je einen Halbkreis verbunden, der waagerecht an die Schienen anschließt. 1 LE entspricht 1 m. An der Strecke wird ein Sensor im Punkt $Q(x_Q | y_Q)$ mit $x_Q \neq 0$ angebracht. Für ihn gilt $y_Q = -g(-x_Q)$ und $g'(-x_Q) = 0$. Beschreibe mithilfe der Abbildung, wo der Sensor liegt.

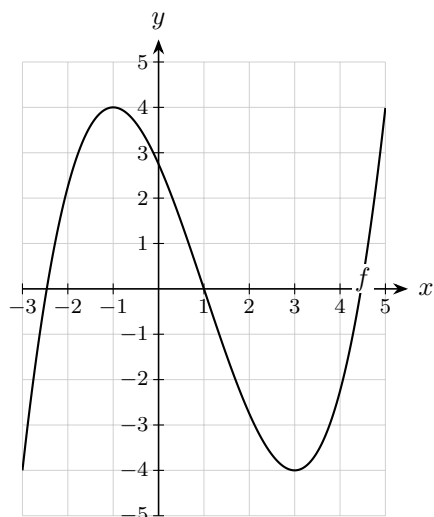
2 BE



71. Der Graph einer ganzrationalen Funktion f hat den Tiefpunkt $T(2 | -3)$ und keinen weiteren Extrempunkt. Beurteile ohne Rechnung: „ $f'(1,9) > 0$ “
- ☐ wahr
- ☐ falsch

eigene
Aufgabe

- 72.** Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Gib die Nullstellen von f' an und trage das Vorzeichen von f' in jedem Abschnitt dazwischen ein.



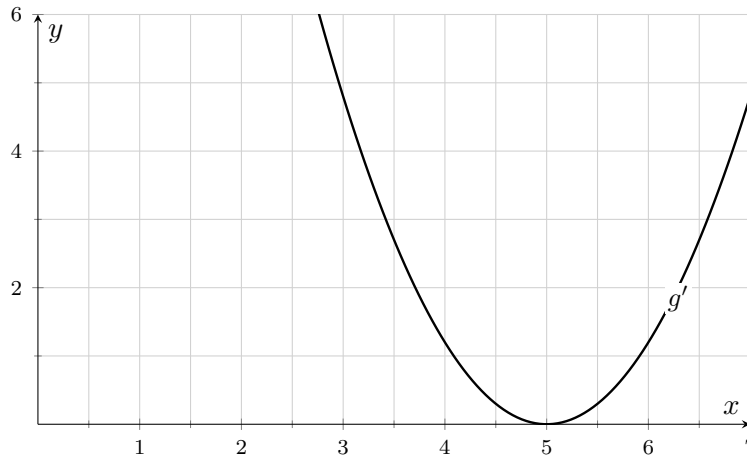
Abi '24
ohne Hilfs-
mittel

- 73.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = e^{0,5x} - e$; ihr Graph heißt G . Weise nach, dass G streng monoton steigt.

2 BE

- 74.** Gegeben ist die Funktion g mit $g(x) = 0,4x^3 - 6x^2 + 30x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Die Abbildung zeigt den Graphen von g' . Begründe mithilfe der Abbildung: (1) Der Graph von g hat nur in einem Punkt eine waagerechte Tangente. (2) Der Graph von g hat keinen Extrempunkt.

3 BE



- 75.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gegeben: Der Tiefpunkt von G liegt bei $x = -1 + \sqrt{5}$; für $x \geq 0$ hat G keinen weiteren Extrempunkt. Gib das Monotonieverhalten von f für $x \geq 0$ an.

2 BE

- 76.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gegeben: G hat genau zwei Extrempunkte, einen im II. und einen im IV. Quadranten; der Tiefpunkt ist $T(-1 + \sqrt{5} \mid f(-1 + \sqrt{5}))$. Entscheide ohne weitere Rechnung, ob die beiden Aussagen wahr sind, und begründe jeweils. (I) $f(-0,9 + \sqrt{5})$ ist kleiner als die y -Koordinate des Tiefpunkts. (II) $f'(-0,9 + \sqrt{5})$ ist größer als null.

4 BE

Grenzverhalten angeben in 4 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

- eigene Aufgabe
- 77.** Gerade oder ungerade, plus oder minus? $f(x) = -3x^5 + x^2$
- ☐ Grad gerade, Koeffizient positiv
- ☐ Grad gerade, Koeffizient negativ
- ☐ Grad ungerade, Koeffizient positiv
- ☐ Grad ungerade, Koeffizient negativ
- eigene Aufgabe
- 78.** Wer gewinnt für $x \rightarrow +\infty$? $g(x) = x^2 \cdot e^{-3x}$
- ☐ der Faktor x^2
- ☐ der Faktor e^{-3x}
- eigene Aufgabe
- 79.** $f(x) = x^2 - 6x + 1$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$?
- $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- _____
- _____
- eigene Aufgabe
- 80.** $f(x) = e^{3x}$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$?
- $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- _____
- _____
- eigene Aufgabe
- 81.** $f(x) = -2x^3 + x^2 - 4x + 6$. Gib das Verhalten der Funktionswerte im Unendlichen an. (FHR 2021)
- $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- _____
- _____
- eigene Aufgabe
- 82.** $f(x) = \frac{1}{20}x^5 - x^2$ hat die Ableitung $f'(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x$. Gib das Verhalten von f' für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an.
- $x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow$ _____
- _____
- _____

2 BE

- 83.** $f(x) = (x + 4) \cdot e^{-x}$. Grenzwert für $x \rightarrow +\infty$? Beschreibe den Verlauf des Graphen dort.

2 BE

Grenzwert: _____

- 84.** $f(x) = (4 - x) \cdot e^x$. Gib das Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an und sage, von welcher Seite sich der Graph der x -Achse nähert.

 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

- 85.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x + 1) \cdot e^{-x}$. Gib den Grenzwert von $f(x)$ für $x \rightarrow +\infty$ an. Beschreibe, wie der Graph von f für große x verläuft.

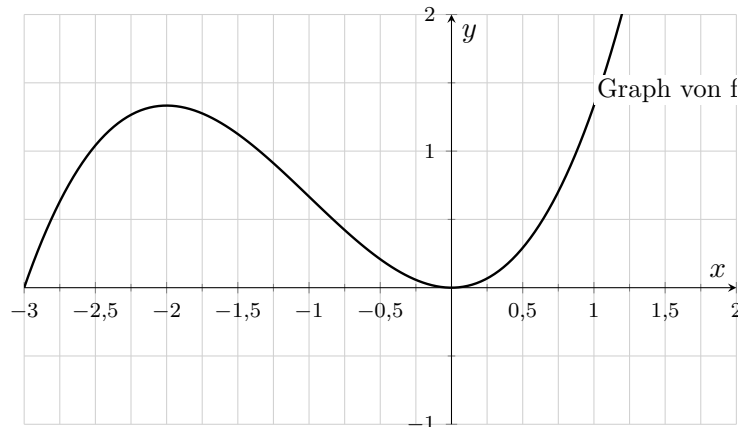
2 BE

- 86.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Gib an, wie sich die Funktionswerte von f für $x \rightarrow +\infty$ und für $x \rightarrow -\infty$ verhalten.

2 BE

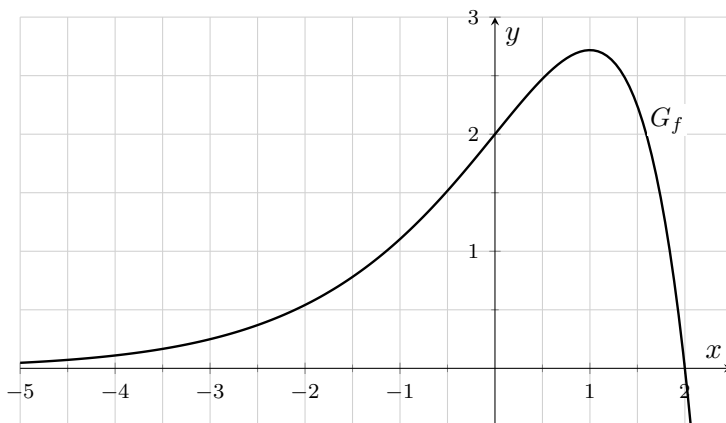
- 87.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{12}(x^4 + 4x^3 + 24)$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = x^2 \cdot (\frac{1}{3}x + 1) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$; die Abbildung zeigt den Graphen von f' . Gib an, wie sich $f'(x)$ für $x \rightarrow -\infty$ und für $x \rightarrow +\infty$ verhält.

2 BE



88. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (2 - x) \cdot e^x$, $x \in \mathbb{R}$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Gib die Nullstelle von f an. Gib an, wie sich $f(x)$ für $x \rightarrow -\infty$ und für $x \rightarrow +\infty$ verhält.

3 BE



89. $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^x$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$?
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

2 BE

90. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gib an, wie sich die Funktionswerte von f für $x \rightarrow +\infty$ und für $x \rightarrow -\infty$ verhalten.

2 BE

Symmetrie am Term begründen in 2 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

91. $f(x) = 2x^6 - x^2 + 5$ – gerade oder ungerade Exponenten?
☐ achsensymmetrisch
☐ punktsymmetrisch
☐ keines von beiden

92. $f(x) = -x^7 + 4x^3 - x$ – gerade oder ungerade Exponenten?
☐ achsensymmetrisch
☐ punktsymmetrisch
☐ keines von beiden

eigene
Aufgabe

- 93.** Untersuche $f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$ auf Symmetrie. Begründe am Term.

eigene
Aufgabe

- 94.** $f(x) = x^2 \cdot e^{-x^2}$ – Symmetrie? Begründe über $f(-x)$.

eigene
Aufgabe

- 95.** $f(x) = x^4 - 8x^2 + 7$ – Symmetrie mit Begründung und Schnittpunkt mit der y -Achse?

eigene
Aufgabe

- 96.** g ist punktsymmetrisch zum Ursprung und hat den Tiefpunkt $T(2 | -3)$. Welcher weitere Extrempunkt folgt daraus?

Abi '24
ohne Hilfs-
mittel

- 97.** Begründe, dass der Graph der Funktion f mit $f(x) = x^3 - 4x$, $x \in \mathbb{R}$, punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung ist.

1 BE

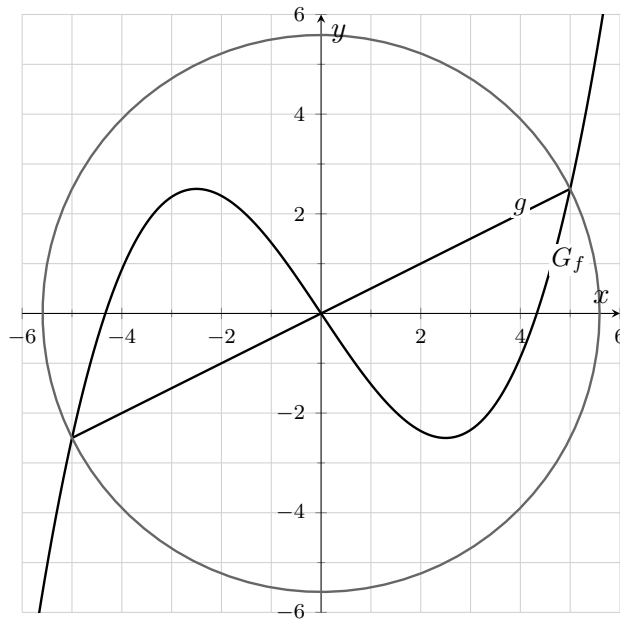
Abi '24

- 98.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Weise nach, dass G_f achsensymmetrisch zur y -Achse ist.

2 BE

- 99.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{25}x^3 - \frac{3}{2}x$; ihr Graph heißt G_f . Aus G_f und der Geraden g mit $g(x) = \frac{1}{2}x$ wird ein Windrad gestaltet (Abbildung). Weise nach, dass G_f punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Bestimme die Nullstellen von f .

5 BE



Graph verschieben, spiegeln, strecken in 4 der letzten 5 Prüfungen

- 100.** $f(x)$ und $f(x - 4)$ – innen oder außen?
☐ innen: x-Richtung
☐ außen: y-Richtung

eigene
Aufgabe

- 101.** Gegeben ist $g(x) = f(2x + 8)$. Klammere im Argument den Faktor vor x aus und gib an, um wie viel der Graph in x-Richtung verschoben ist, ohne zu zeichnen.
 um _____ nach _____

eigene
Aufgabe

eigene
Aufgabe

102. Beschreibe, wie der Graph von $g(x) = 3 \cdot f(x) + 2$ aus dem Graphen von f entsteht.

eigene
Aufgabe

103. $f(x) = x^2$ und $g(x) = (x + 2)^2$ – wie geht der Graph von g aus dem von f hervor?

eigene
Aufgabe

104. $f(x) = x^3$ und $g(x) = f(x) + 3$. Aussage: Beide Graphen haben an der Stelle 2 dieselbe Steigung. Stimmt das?

eigene
Aufgabe

105. $f(x) = x^3 - 12x$ hat den Hochpunkt $H(-2|16)$. Der Graph wird um 3 nach rechts und um 5 nach oben verschoben. Term und Hochpunkt des Bildes?

eigene
Aufgabe

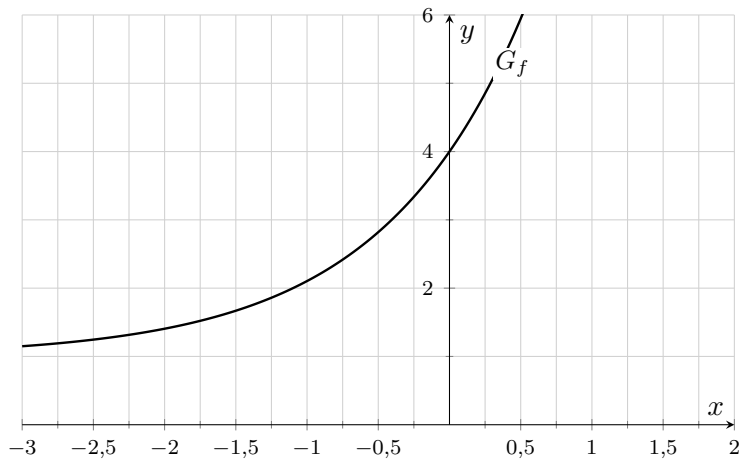
106. $g(x) = 4x^2 - 8x + 1$ entsteht aus $f(x) = x^2$ durch Streckung in y-Richtung und Verschiebung. Streckfaktor und Verschiebungen?

eigene
Aufgabe

107. Die Gerade $y = 2x$ wird um 90° gegen den Uhrzeigersinn um den Ursprung gedreht. Gleichung der Bildgeraden und Bild von $P(1|2)$?

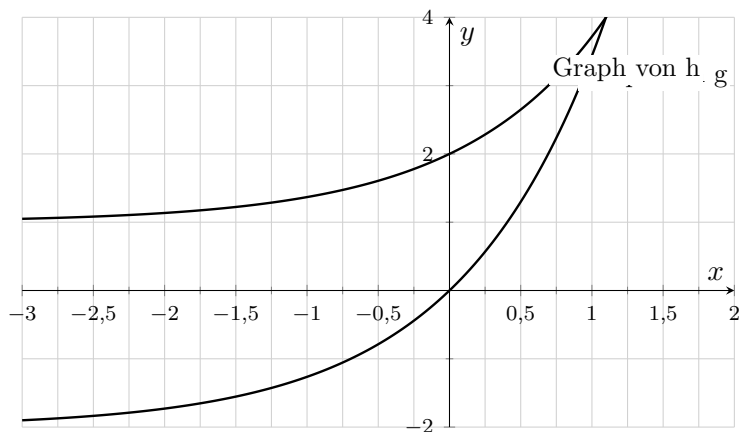
- 108.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 3e^x + 1$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Der Graph der Funktion k mit $k(x) = 60e^{-\frac{x}{400}} + 20$ entsteht aus G_f unter anderem durch eine Streckung in y -Richtung mit dem Faktor 20. Der Faktor $-\frac{1}{400}$ im Exponenten bewirkt weitere Veränderungen. Gib diese an.

2 BE



- 109.** Gegeben sind die in $\mathbb{R}$ definierten Funktionen g mit $g(x) = 2e^x - 2$ und h mit $h(x) = e^x + 1$; es gilt $g'(0) = 2$. Beurteile die Aussage: „Man kann den Graphen von g so in y -Richtung verschieben, dass der Graph von h entsteht.“

2 BE



- 110.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Die Funktion h mit $h(x) = 4x^3 - 48x^2 + 180x + 20$ beschreibt den Temperaturverlauf eines anderen Ofens. Sie entsteht aus f durch $h(x) = c \cdot (f(x) + d)$. Ermittle die Werte von c und d . Beschreibe, wie der Graph von h aus dem Graphen von f entsteht.

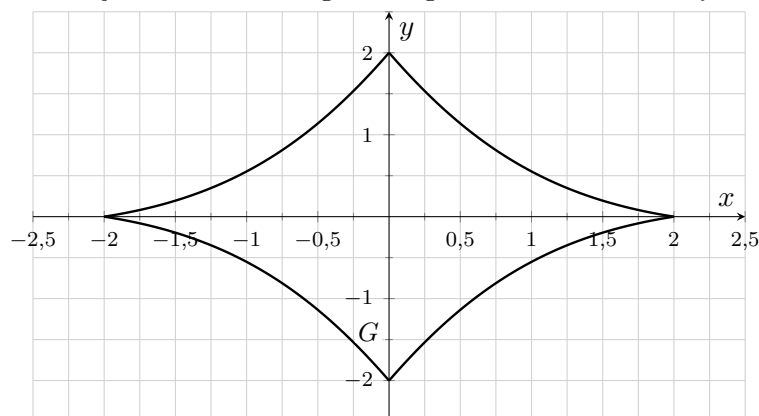
4 BE

- 111.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = e^{0,5x} - e$; ihr Graph heißt G . G wird in Richtung der x -Achse so verschoben, dass er durch den Ursprung geht; so entsteht der Graph einer Funktion h . Ermittle eine Gleichung von h .

3 BE

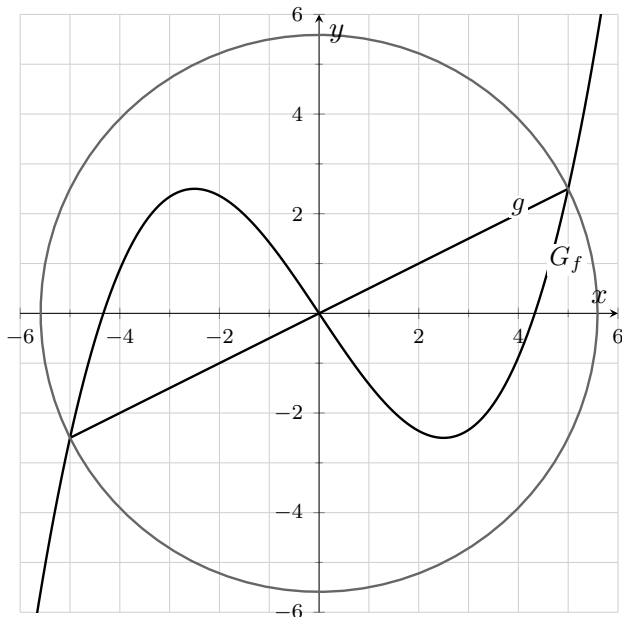
- 112.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Die Abbildung zeigt die Draufsicht auf die Platte eines Beistelltisches (1 LE entspricht 15 cm). Die Platte ist symmetrisch zu beiden Koordinatenachsen. Ihr Rand im III. Quadranten ist der Teil von G zwischen $(-2 | 0)$ und $(0 | -2)$; die Ränder in den anderen drei Quadranten sind Teile der Graphen weiterer Funktionen. Gib für zwei dieser Ränder je eine Funktionsgleichung an und nenne den Quadranten.

2 BE



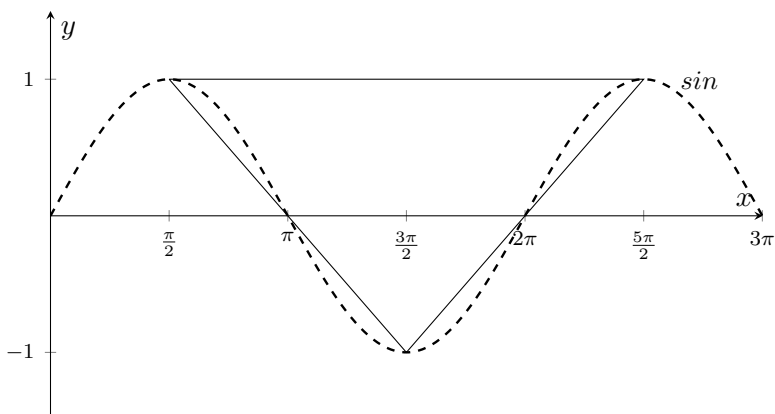
- 113.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{25}x^3 - \frac{3}{2}x$; ihr Graph heißt G_f . Aus G_f und der Geraden g mit $g(x) = \frac{1}{2}x$ wird ein Windrad gestaltet (Abbildung). Für das Windrad werden G_f und die Strecke von g für $-5 \leq x \leq 5$ um 90° gegen den Uhrzeigersinn um den Ursprung gedreht. Dabei wird g zur Geraden g^* und der Punkt $A(5 | 2,5)$, in dem sich G_f und g schneiden, zum Punkt A^* . Begründe, dass $g^*(x) = -2x$ gilt. Gib die Koordinaten von A^* an.

3 BE



- 114.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \sin x$. Drei direkt aufeinanderfolgende Extrempunkte ihres Graphen, $A(\frac{\pi}{2} | 1)$, $B(\frac{3\pi}{2} | -1)$ und $C(\frac{5\pi}{2} | 1)$, sind die Ecken des Dreiecks ABC (Abbildung). Gegeben ist die Funktion g mit $g(x) = 2 \cdot \sin(\frac{1}{3}x)$, $x \in \mathbb{R}$. Betrachte die Strecke zwischen zwei direkt aufeinanderfolgenden Extrempunkten des Graphen von g . Untersuche, ob diese Strecke kürzer ist als die Strecke AB .

3 BE



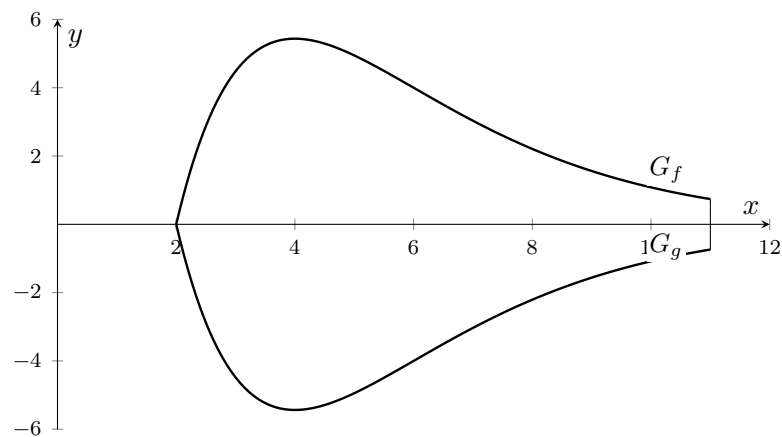
- 115.** Gegeben ist die Gerade t mit $t(x) = \frac{4}{3}x + \frac{10}{3}$. Verschiebt man t um z Einheiten in negative y -Richtung, entsteht eine Gerade h , die von t den Abstand 5 hat. Ermittle einen Wert für z ; die Abbildung hilft dir dabei.

4 BE

Skizze: Koordinatensystem ohne Skalierung mit den parallelen Geraden t (durch ihren y -Achsenabschnitt) und h darunter; Lot vom y -Achsenabschnitt von t auf h mit rechtem Winkel; Beschriftungen t , h

- 116.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x-2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . Ein Schrankknauf entsteht, wenn G_f für $2 \leq x \leq 11$ um die x -Achse rotiert. Die Abbildung zeigt seinen Querschnitt: oben begrenzt durch G_f , unten durch den Graphen einer Funktion g , der durch Spiegelung von G_f an der x -Achse entsteht. Der Sockel liegt bei $x = 11$; 1 LE entspricht 0,5 cm. Gib eine Gleichung von g an. Bestimme den Durchmesser des Sockels in Millimetern.

3 BE



eigene
Aufgabe

117. $f(x) = x^2 + 1$ und $g(x) = 2x - 3$ – senkrechter Abstand der Graphenpunkte an der Stelle 3?

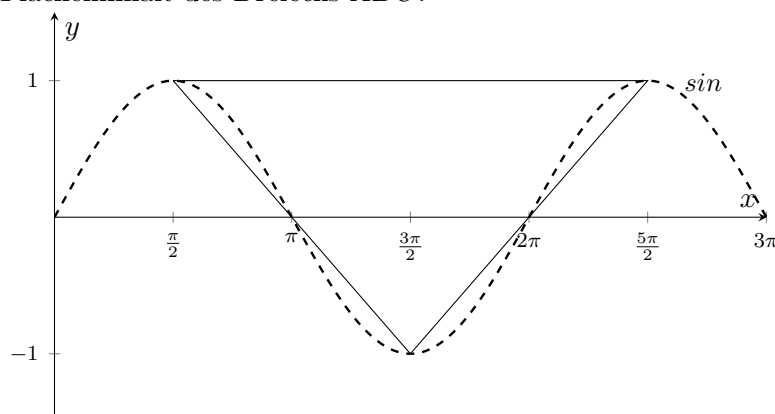
eigene
Aufgabe

118. Ein Spielball ist rotationssymmetrisch, sein Rand wird durch $f(x) = -\frac{1}{8}x^2 + 2$ beschrieben (1 Längeneinheit entspricht 5 cm, Achse auf der x-Achse). Länge des Balls?

Abi '26
ohne Hilf-
smittel

119. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \sin x$. Drei direkt aufeinanderfolgende Extrempunkte ihres Graphen, $A\left(\frac{\pi}{2} \mid 1\right)$, $B\left(\frac{3\pi}{2} \mid -1\right)$ und $C\left(\frac{5\pi}{2} \mid 1\right)$, sind die Ecken des Dreiecks ABC (Abbildung). Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ABC .

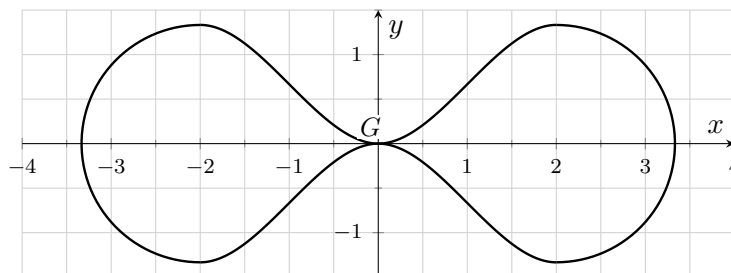
2 BE



- 120.** Ein Brückenbogen wird durch $f(x) = -0,1x^2 + 2,5$ beschrieben, oberhalb der x -Achse (1 LE = 2 m). Wie breit und wie hoch ist der Bogen in Metern?

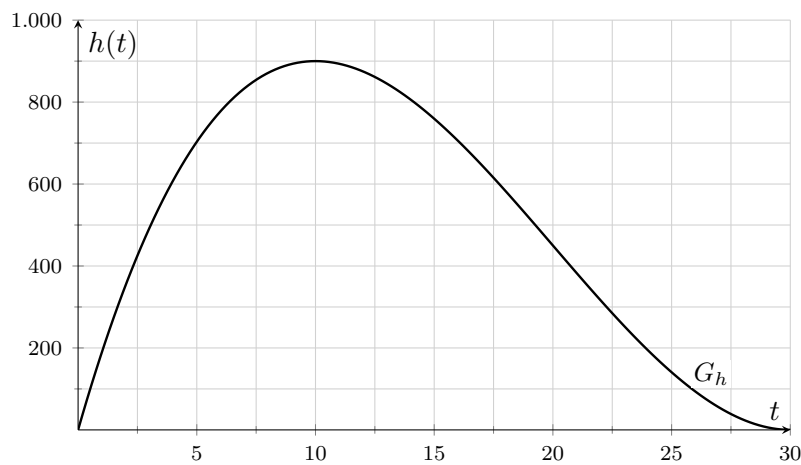
- 121.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gegeben: Die Spitzen der Tischplatte liegen bei $(\pm 2 \mid 0)$ und $(0 \mid \pm 2)$; 1 LE entspricht 15 cm. Der Tisch ist 0,5 m hoch und wird in einem quaderförmigen Karton mit quadratischer Grundfläche geliefert. Die Kanten der Grundfläche verlaufen parallel zu den Koordinatenachsen. Bestimme, wie viele Liter der Karton mindestens fassen muss.

- 122.** Die Abbildung zeigt den Schienenverlauf einer Modelleisenbahn von oben; er ist symmetrisch zur x -Achse und zur y -Achse. Für $-2 \leq x \leq 0$ beschreibt der Graph G der Funktion g mit $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$ den oberen Verlauf; er beginnt in $A(-2 \mid \frac{4}{3})$. Oberer und unterer Verlauf sind links und rechts durch je einen Halbkreis verbunden, der waagrecht an die Schienen anschließt. 1 LE entspricht 1 m. Weise nach, dass der ganze Schienenverlauf auf eine rechteckige Holzplatte von 2,7 m mal 6,7 m passt.



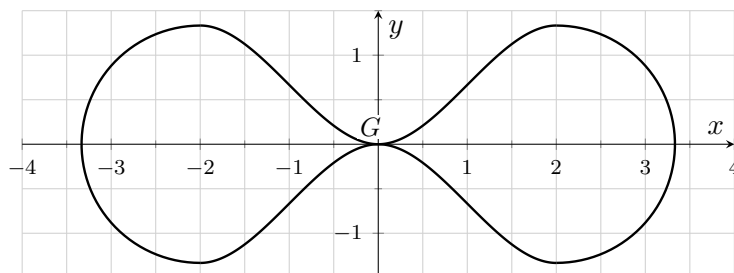
- 123.** Ein Tauchroboter bewegt sich 30 Minuten lang nur senkrecht nach unten und oben. Sein Abstand von der Wasseroberfläche wird beschrieben durch $h(t) = \frac{9}{40}t^3 - \frac{27}{2}t^2 + \frac{405}{2}t$ mit $0 \leq t \leq 30$ (t : Zeit in Minuten, $h(t)$: Abstand in Metern). Gegeben: Den größten Abstand von 900 m erreicht der Roboter nach 10 Minuten. Berechne den Weg, den er in den ersten 15 Minuten insgesamt zurücklegt.

3 BE

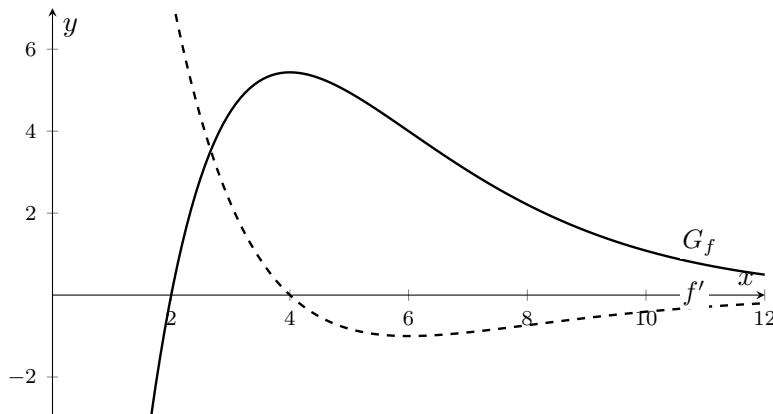


- 124.** Die Abbildung zeigt den Schienenverlauf einer Modelleisenbahn von oben; er ist symmetrisch zur x -Achse und zur y -Achse. Für $-2 \leq x \leq 0$ beschreibt der Graph G der Funktion g mit $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$ den oberen Verlauf; er beginnt in $A(-2 | \frac{4}{3})$. Oberer und unterer Verlauf sind links und rechts durch je einen Halbkreis verbunden, der waagrecht an die Schienen anschließt. 1 LE entspricht 1 m. Der Bogen des Schienenverlaufs von A bis zum Ursprung ist etwa 2,5 m lang. Ein Zug fährt 3,5 m pro Minute. Ermittle, wie lange er für eine ganze Runde braucht.

3 BE



- 125.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x - 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . Gegeben: Der Hochpunkt von G_f ist $(4 \mid 2e)$. Der Schranknauf (Rotationskörper von G_f um die x -Achse für $2 \leq x \leq 11$, 1 LE entspricht 0,5 cm) wird aus einem quaderförmigen Holzstück gedreht; das Holz hat die Dichte 0,86 g/cm³. Gib die Maße an, die das Holzstück mindestens haben muss. Berechne die Masse dieses Holzstücks.



Gleichungen und Ungleichungen zwischen Funktionen lösen in 4 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

- 126.** Welcher Weg? $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

eigene
Aufgabe

- ☐ Lösungsformel
☐ Substitution
☐ Polynomdivision

- 127.** Welche Lösungen zählen? $x^2 \cdot (x - 3) > 0$

eigene
Aufgabe

- ☐ $x > 3$
☐ $x > 3$ und $x = 0$
☐ $x \geq 3$

- 128.** $f(x) = x^2 - 2x - 1$, $g(x) = x + 9$. Schnittpunkte?

eigene
Aufgabe

S1(_____ | _____) , S2(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

129. Für welche x gilt $(x - 1) \cdot (x + 2)^2 > 0$?

eigene
Aufgabe

130. $f(x) = x^2 + 3x - 1$, $g(x) = -x^2 - x + 5$. Zeige, dass sich die Graphen nur für $x = -3$ und $x = 1$ schneiden.

2 BE

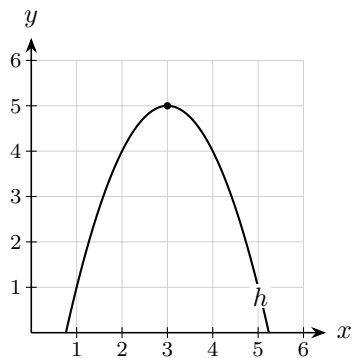
eigene
Aufgabe

131. $f(x) = -x^3 + 5x^2 - 10x + 2$, $g(x) = -3x^2 + 6x + 2$. Bestimme rechnerisch alle x mit $f(x) > g(x)$.

5 BE

eigene
Aufgabe

132. Der Graph zeigt die Höhe $h(t)$ einer Drohne (t in s, h in m). Wann ist sie 4 m hoch? Schreibe die Gleichung und lies ab.

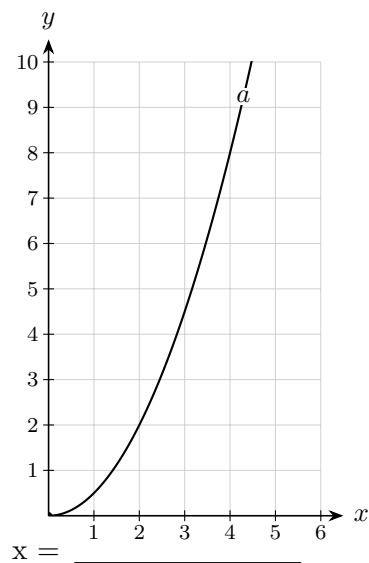


Gleichung: _____ , t = _____

eigene
Aufgabe

- 133.** $a(x)$ ist die Zahl der Abonnenten eines Kanals in Hundert, x in Wochen (Graph).
Löse $a(x+2) = a(x) + 6$ grafisch und deute die Lösung.

5 BE



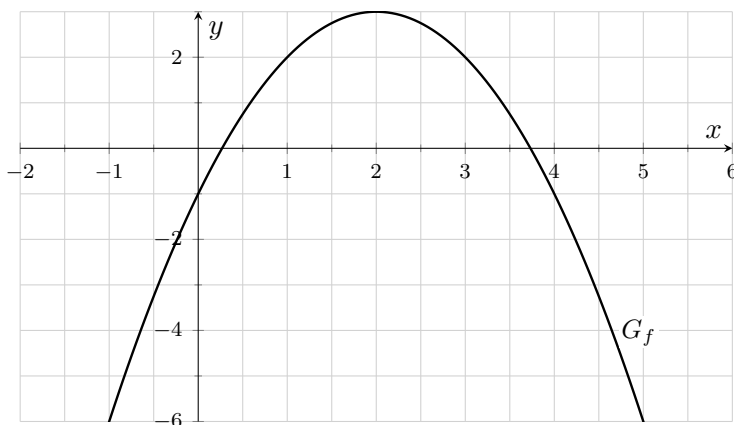
eigene
Aufgabe

- 134.** $f(x) = -x^2 + 6x - 4$. Bilde $f'(x)$ und löse $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$ rechnerisch.
 $f'(x) =$ _____ , $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

3 BE

- 135.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = -x^2 + 4x - 1$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Gib einen Term von f' an. Ermittle rechnerisch alle Lösungen der Gleichung $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$.

3 BE



- 136.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x+1) \cdot e^{-x}$. Weise nach, dass sich die Graphen von f und f' an der Stelle $x = -1,5$ schneiden.

2 BE

- 137.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x-5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Gegeben ist außerdem $g(x) = 0,4x^3 - 6x^2 + 30x - 50$. Bestimme rechnerisch alle $x \in \mathbb{R}$, für die $f(x) > g(x)$ gilt.

5 BE

- 138.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Gegeben: Für $-1 \leq x \leq 1$ beträgt die größte Differenz von $p(x) = -3,5x^2 + 3,5$ und $f(x)$ genau $\frac{1}{8}$. Für $x \geq 1$ soll p als Näherung für f gelten, solange der Betrag der Differenz höchstens dreimal so groß ist wie diese größte Differenz. Beschreibe einen Lösungsweg, mit dem du alle $x \geq 1$ ermittelst, für die p als Näherung geeignet ist.

3 BE

- 139.** Unter einem Beitrag auf einer Internetseite werden Likes gesammelt. $a(x)$ ist die Anzahl der Likes, die seit 12:00 Uhr abgegeben wurden; x ist die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Die Abbildung zeigt den Graphen von a . Die Gleichung $a(x+3) = a(x) + 1000$ hat für $x > 0$ genau eine Lösung. Ermittle diese Lösung grafisch mithilfe der Abbildung. Deute die Gleichung im Sachzusammenhang.

5 BE

Skizze: x von 0 bis 7 (Stunden), y von 0 bis 3000; Graph steigt von 0 erst immer steiler, ab etwa $x = 1$ immer flacher und nähert sich 2500; $a(2) \approx 1500$, $a(4) \approx 2300$

Graph skizzieren und Verlauf beschreiben in 2 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

- 140.** $f(x) = -2x^4 + x$ – wohin verläuft der Graph für $x \rightarrow +\infty$?

eigene
Aufgabe

- ☐ nach oben
☐ nach unten

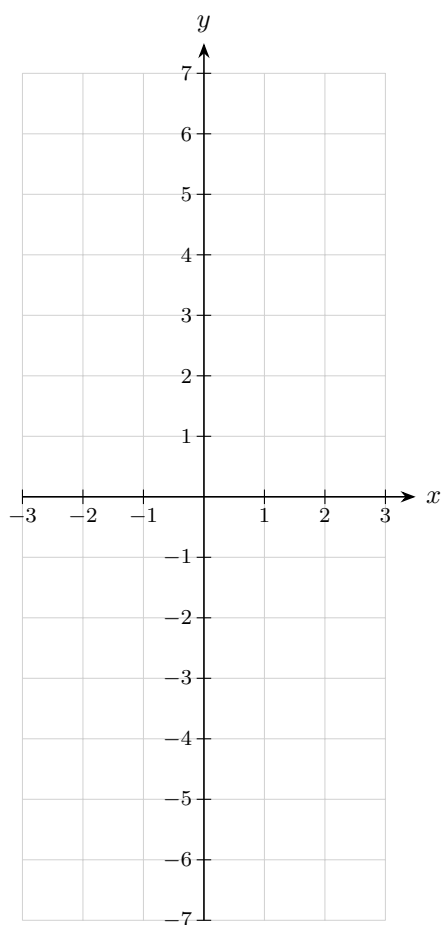
- 141.** $f(x) = x^3 - 5x + 2$ – wo schneidet der Graph die y -Achse?

eigene
Aufgabe

- ☐ (0|2)
☐ (0|−5)
☐ (0|0)

- 142.** Fülle die Wertetabelle von $f(x) = x^3 - x$ aus und übertrage die Punkte ins Koordinatensystem.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					



- 143.** Unter einem Beitrag auf einer Internetseite werden Likes gesammelt. $a(x)$ ist die Anzahl der Likes, die seit 12:00 Uhr abgegeben wurden; x ist die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Die Abbildung zeigt den Graphen von a . Beschreibe den Verlauf des Graphen von a im Sachzusammenhang.

2 BE

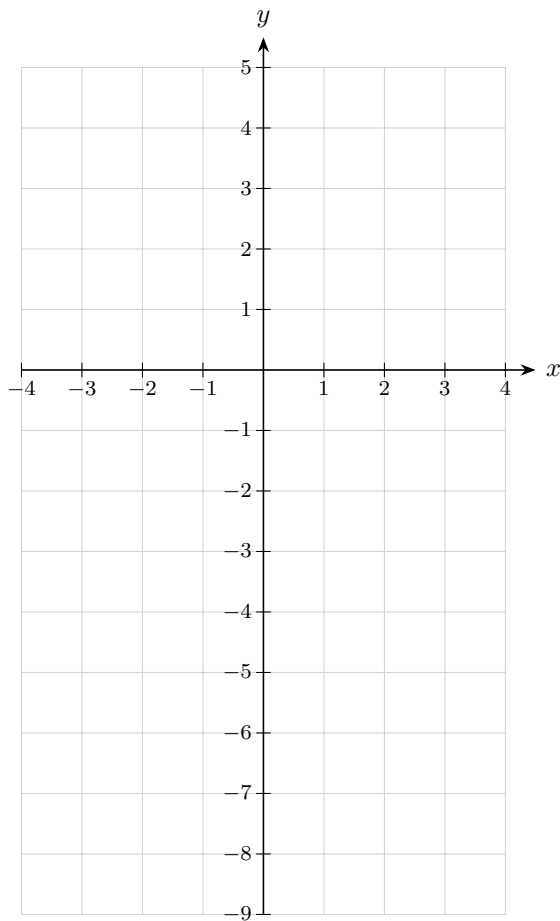
Skizze: x von 0 bis 7 (Stunden), y von 0 bis 3000; Graph steigt von 0 erst immer steiler, ab etwa $x = 1$ immer flacher und nähert sich 2500; $a(2) \approx 1500$, $a(4) \approx 2300$

- 144.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Gegeben: Der Graph von f hat den Hochpunkt $H(3 \mid 4)$, den Tiefpunkt $T(5 \mid 0)$ und den Wendepunkt $W(4 \mid 2)$. Skizziere den Graphen von f für $0 \leq x \leq 7$. Beurteile mithilfe deiner Skizze die Aussage: „Jede Tangente an den Graphen von f hat mit dem Graphen zwei gemeinsame Punkte.“

4 BE

eigene
Aufgabe

- 145.** $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2$ hat die Tiefpunkte $(-2 \mid -8)$ und $(2 \mid -8)$ und den Hochpunkt im Ursprung. Berechne die Randwerte und zeichne den Graphen für $-3 \leq x \leq 3$.



- 146.** Ein Hersteller prüft Temperaturregelungen für Backöfen. Nach dem Einschalten steigt die Temperatur; ist die Solltemperatur erreicht, schaltet die Heizung ab, und unter einem bestimmten Wert schaltet sie wieder ein. Die Abbildung zeigt den Temperaturverlauf. Die ersten 5 Minuten heißen Startphase, die Zeit danach Dauerphase. Gib näherungsweise die durchschnittliche Temperatur in der Dauerphase an. 1 BE

Skizze: Gitter, Zeit in Minuten von 0 bis 20 (beschriftet 2, 4, ..., 18), Temperatur in °C von 20 bis 260 in Schritten von 20; Kurve von (0 | 20) steil ansteigend, bei etwa 2 min 200 °C, Maximum etwa 238 °C bei 3,5 min, danach wellenförmig mit Tiefs bei etwa 222 °C (5,5; 9,5; 13,5; 17,5 min) und Hochs bei etwa 240 bis 245 °C (7,5; 11,5; 15,5; 19,5 min)

Funktionsgleichung aus Bedingungen aufstellen in 2 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

- 147.** „Der Graph von f hat den Hochpunkt $H(3|1)$.“ Wie viele Gleichungen stecken in diesem Satz?

eigene
Aufgabe

- ☐ eine Gleichung
☐ zwei Gleichungen

- 148.** Gesucht ist eine quadratische Funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$; bekannt sind drei Punkte des Graphen. Reichen die Angaben?

eigene
Aufgabe

- ☐ zu wenig
☐ genau passend
☐ mehr als nötig

- 149.** Bestimme die Gleichung der Geraden durch $A(1|5)$ und $B(4|14)$.
 $y =$ _____

eigene
Aufgabe

- 150.** Der Graph einer quadratischen Funktion f verläuft durch $A(0|-1)$ und hat den Tiefpunkt $T(1|-3)$. Bestimme eine Funktionsgleichung von f .
 $f(x) =$ _____

eigene
Aufgabe

- 151.** Die Parabel mit $p(x) = ax^2 + b$ soll bei $x = 2$ ohne Knick an die Gerade $g(x) = 2x - 1$ anschließen. Bestimme a und b .
 $a =$ _____ , $b =$ _____

- 152.** Bei einem größeren Bauteil verläuft der obere Rand zwischen $R(2 \mid 1)$ und $S(4 \mid 4)$ geradlinig. Links davon führt eine Kurve vom Ursprung nach R , rechts eine Kurve von S nach $(5 \mid 5)$. Im Ursprung schließt der Rand waagerecht an; an den Übergängen im Ursprung, in R , in S und in $(5 \mid 5)$ hat er keinen Knick. Das Kurvenstück vom Ursprung bis R soll der Graph von $k(x) = a \cdot x^4 + b \cdot x^2$ sein. Weise nach, dass sich eine solche Funktion k dafür eignet, und bestimme a und b .

Skizze: Gitter, x von 0 bis 6, y von 0 bis 5; s-förmige Kurve vom Ursprung über $R(2 \mid 1)$ und $S(4 \mid 4)$ nach $(5 \mid 5)$, zwischen R und S geradlinig; Beschriftungen R, S

- 153.** Die Gerade h verläuft durch $C(0,6 \mid 1,2)$ und $D(3 \mid 6)$. Weise nach, dass $h(x) = 2x$ eine Gleichung von h ist.

- 154.** Ein Betonteil für den Hochwasserschutz hat im Querschnitt einen geraden unteren Rand. Er liegt auf der Geraden g durch $C(0,4 \mid -0,4)$ und $D(2 \mid 1,2)$. Weise nach, dass $g(x) = x - 0,8$ eine Gleichung dieser Geraden ist.

Skizze: Querschnitt eines Betonteils: oberer Rand von A (Ursprung) nach B(2 \mid 1,5) als s-förmiger Bogen, unterer Rand Gerade von C(0,4 \mid -0,4) nach D(2 \mid 1,2), Seiten AC und BD; Beschriftungen A, B, C, D

- 155.** Für eine neue Heizung soll der Temperaturverlauf in der Startphase durch eine ganzrationale Funktion k dritten Grades beschrieben werden (x : Zeit in Minuten, $k(x)$: Temperatur in °C). Es gilt $k(0) = 20$ und $k'(0) = 130$; im Punkt $(5 \mid 220)$ hat der Graph von k eine waagerechte Tangente. Ermittle eine Gleichung von k .

Extremalproblem: Zielfunktion aufstellen und maximieren in 2 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

- 156.** Die Zielfunktion ist auf dem abgeschlossenen Intervall $[0; 4]$ gegeben. Was ist außer $A'(x) = 0$ noch zu prüfen?
- ☐ nichts
 - ☐ die Randwerte $A(0)$ und $A(4)$
 - ☐ nur die zweite Ableitung

- 157.** Mit 60 m Zaun soll an einer Mauer ein rechteckiges Beet eingezäunt werden; der Zaun bildet drei Seiten, a steht senkrecht zur Mauer, b parallel. Die Fläche soll möglichst groß werden. Welche Gleichung ist die Nebenbedingung?
- ☐ $A = a \cdot b$
 - ☐ $2a + b = 60$
 - ☐ $2a + 2b = 60$

- 158.** Der Ursprung und der Punkt $P(u \mid f(u))$ mit $0 < u < \sqrt{6}$ auf dem Graphen von $f(x) = 6 - x^2$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks. Stelle die Zielfunktion für den Flächeninhalt in Abhängigkeit von u auf.
 $A(u) =$ _____

eigene
Aufgabe

- 159.** Die Zielfunktion $A(x) = 12x - x^3$, $0 < x < \sqrt{12}$, beschreibt einen Flächeninhalt. Bestimme die Stelle mit $A'(x) = 0$ im Definitionsbereich.

$x =$ _____

eigene
Aufgabe

- 160.** An einer Mauer wird ein rechteckiges Beet an den drei übrigen Seiten mit 28 m Zaun eingefasst; a steht senkrecht zur Mauer, b parallel. Die Fläche soll möglichst groß werden. Notiere Haupt- und Nebenbedingung und stelle die Nebenbedingung nach b um.

eigene
Aufgabe

- 161.** Die Funktion $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ wird für $-1 \leq x \leq 1$ durch $p(x) = -4x^2 + 4$ angenähert; p liegt dort nicht unter f . Weise nach, dass die größte Abweichung $\frac{1}{4}$ beträgt.

4 BE

- 162.** Der Ursprung und $P(u|f(u))$ mit $u > 0$ auf dem Graphen von $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-0,5x}$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks; genau ein u liefert den größten Flächeninhalt. Bestimme die Koordinaten von P für diesen Fall (Kontrolle: $A'(u) = (-0,5u^2 + 0,5u + 3) \cdot e^{-0,5u}$).

5 BE

- 163.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Für $-1 \leq x \leq 1$ wird f durch $p(x) = -3,5x^2 + 3,5$ angenähert. Die Differenz von p und f ist in diesem Bereich an genau zwei Stellen am größten. Zeige, dass diese größte Differenz $\frac{1}{8}$ beträgt.

4 BE

- 164.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x + 1) \cdot e^{-x}$. Der Ursprung und ein Punkt $P(u | v)$ des Graphen von f mit $u > 0$ sind gegenüberliegende Ecken eines Rechtecks, dessen Seiten parallel zu den Koordinatenachsen liegen. Für genau einen Wert von u ist der Flächeninhalt des Rechtecks am größten. Ermittle für diesen Fall die Koordinaten von P . Zur Kontrolle: Für die Ableitung der Flächeninhaltsfunktion gilt $A'(u) = (2 - u^2) \cdot e^{-u}$.

5 BE
